Masse bleibt – Atome ordnen sich neu

Leitfrage: Geht bei einer chemischen Reaktion Masse verloren, oder kommt welche hinzu?

1 Leichter oder schwerer?

Versuch

1 Erkläre die Beobachtungen auf der Waage.

Versuch	Beobachtung	Erklärung
Streichhölzer im offenen Gefäß		
Eisenwolle verbrennt		
Streichhölzer im geschlossenen Kolben		

2 Nichts geht verloren

Gesetz

2 Formuliere das Gesetz von der Erhaltung der Masse.

3 Aus 6 g Magnesium entstehen 10 g Magnesiumoxid. Wie viel Sauerstoff hat reagiert?

3 Das Atommodell von Dalton

Modell

4 Nenne die Aussagen des Atommodells von Dalton.

5 Erkläre damit, warum die Masse bei einer Reaktion gleich bleibt.

4 Immer im gleichen Verhältnis

Massenverhältnis

6 Ergänze.

Kupfer und Schwefel reagieren immer im Massenverhältnis _____. Bleibt ein Stoff übrig, liegt er im _____ vor.

5 Üben: Rechnen mit Massen

Kupfer : Schwefel = 4 : 1 · Eisen : Schwefel = 7 : 4 · Magnesium : Sauerstoff = 3 : 2

7 20 g Kupfer und 8 g Schwefel werden erhitzt. Wie viel Kupfersulfid entsteht? Welcher Stoff bleibt übrig und wie viel?

Heftaufschrieb: Erhaltung der Masse und Atommodell

aus der Präsentation übernehmen